上市公司与行业深度研究工程指南

你目前拥有三类数据：

1. **Tushare** 上市公司数据：财务报表、行情、财务指标、公司基本信息等结构化数据。
2. 部分外资研报数据：海外机构对公司、行业、竞争格局、技术路线和产业趋势的研究观点。
3. 上市公司年报数据：业务介绍、管理层讨论与分析、风险因素、分部经营、研发投入等一手披露信息。

这套数据基础适合构建一套数据驱动、基本面分析与产业研究相结合的公司深度研究系统。

我建议不要简单地把目标定义为「自动生成一份公司分析报告」，而是建设两个相互独立、又能共享数据基础的研究框架：

研究框架	研究对象	核心问题
公司深度研究	单一上市公司，例如中芯国际	这家公司如何赚钱？竞争优势是什么？经营质量如何？未来增长来自哪里？哪些因素可能导致预期失效？
行业深度研究	一个产业链，例如光芯片行业	行业如何创造价值？产业链利润如何分配？技术路线和竞争格局如何演进？哪些公司在产业链中占据关键位置？

两套系统不应只是把「公司」和「行业」替换一下。

- 公司研究以企业经营实体为中心，关注商业模式、财务质量、竞争地位与价值驱动因素。
- 行业研究以产业价值链和供需系统为中心，关注产业结构、技术迭代、供需周期、利润迁移与企业分化。

一、先确定研究系统的基本原则

原则 1：先建立事实，再提出解释，最后形成判断

一份高质量研究报告应当区分三种内容：

事实层（Fact）

年报披露、Tushare 财务数据、公司公告、研报明确陈述的行业数据。

示例：某年度晶圆制造收入、产能、资本开支或产能利用率。

解释层（Analysis）

对事实之间的因果关系、经营变化和产业机制进行分析。

示例：毛利率变化可能与产品组合、价格、折旧、稼动率等因素相关。

⚖ 判断层（**Judgment**）

在明确假设、证据和不确定性的基础上，评估经营趋势、风险和不同情景。

示例：如果产能利用率持续恢复且产品结构改善，盈利能力可能改善；但需要验证订单和成本数据。

关键要求：任何重要结论都应当能够回溯到数据、来源或明确的推理过程。

尤其是外资研报，不能直接当成事实数据库。它可能包含不同口径、预测假设、利益相关方视角以及发布时点的信息局限。

原则 2：研究的终点不是信息汇总，而是建立解释系统

公司深度研究不应该止步于：

> 公司介绍 → 财务分析 → 行业分析 → 风险分析。

行业深度研究也不应该止步于：

> 市场规模 → 竞争格局 → 龙头公司介绍 → 行业展望。

更有价值的研究需要回答：

- **经营机制：**收入、成本、资本开支和现金流之间如何相互作用？
- **竞争机制：**公司为什么能获得订单、维持价格或提高市场份额？
- **变化机制：**什么因素会让过去的经营模式发生变化？
- **验证机制：**哪些可观测数据能够支持或推翻研究假设？

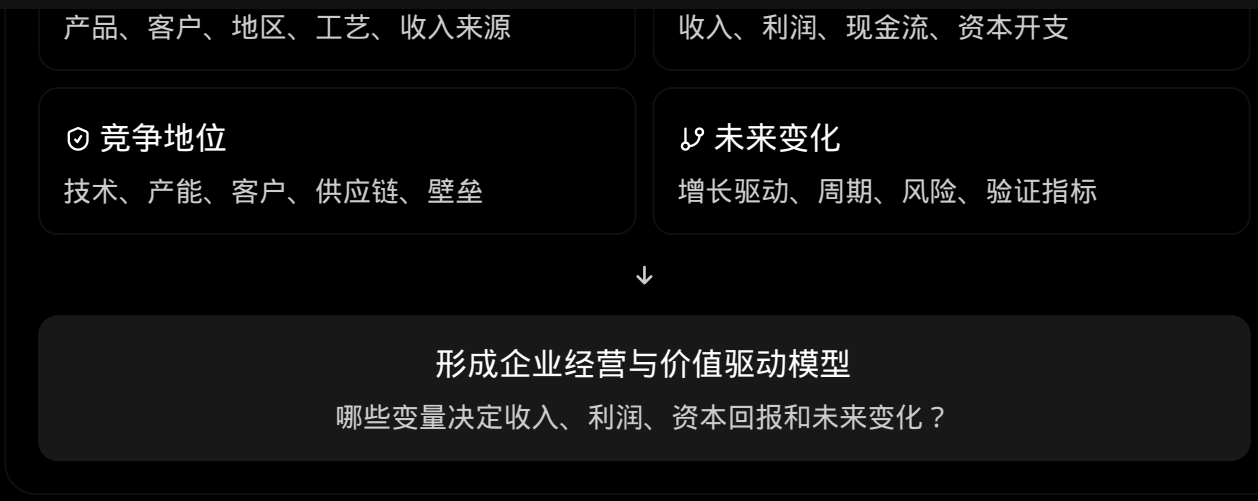
第一部分：上市公司深度研究指南

1. 研究目标：构建一份可审计的企业经营画像

以中芯国际为例，公司研究不能只停留在「半导体行业龙头」「晶圆代工」「国产替代」这些标签上。

需要把公司拆成若干可分析的模块：





这套结构可以复用于半导体、光模块、医药、机械设备、消费电子等不同产业，但具体经营变量需要按行业调整。

---

2. 公司研究的完整章节结构

建议采用 10 个章节。每章都定义研究问题、数据需求、分析方法和输出结果。

1 公司定位与研究结论摘要

回答：这家公司到底是什么？当前最重要的经营变量是什么？

- 公司主营业务及收入来源。
- 产业链位置：上游、制造、设计、下游应用等。
- 主要业务与客户结构。
- 核心经营驱动因素。
- 需要进一步验证的关键假设。

输出： 一页公司画像 + 3 ~ 5 个核心研究问题。

2 商业模式与业务拆解

回答：公司通过什么方式创造收入和利润？

- 主要产品及服务。
- 客户是谁，采购动机是什么。
- 收入按产品、地区、业务分部如何构成。
- 交易模式、定价方式、订单周期。
- 成本构成及主要经营杠杆。

输出： 业务树、收入构成图、商业模式说明、业务驱动因素表。

3 产业链位置与竞争格局

回答：公司在价值链上具有什么位置？客户为什么选择它？

- 上游原材料、设备、能源及供应商。
- 公司制造或研发环节。
- 下游客户、应用领域和终端需求。
- 竞争对手与替代方案。
- 技术、规模、客户认证、供应链等竞争因素。

输出： 产业链图、竞争对手对照表、竞争机制分析。

---

4 历史经营与财务质量

回答：公司过去的增长和利润来自哪里？经营质量如何？

- 收入、毛利、营业利润、净利润趋势。
- 现金流与利润的匹配关系。
- 资产负债结构、应收账款、存货、合同负债。
- ROE、ROIC、资产周转率等指标。
- 研发投入、资本开支、折旧摊销。

输出： 5 ~ 10 年历史财务面板、趋势图、经营质量分析。

---

5 经营驱动因子与盈利机制

回答：哪些变量真正决定公司的收入和利润？

- 价格、销量、产能、利用率。
- 产品结构与客户结构。
- 原材料、设备、人工和折旧成本。
- 资本开支到产能释放的传导。
- 规模效应与固定成本吸收。

输出： 经营驱动树、变量关系图、关键指标监控表。

---

6 技术、研发与竞争优势

回答：公司的竞争优势是否具有持续性？

- 技术路线与产品能力。
- 工艺、良率、性能、成本等竞争指标。
- 研发投入与技术成果。
- 客户认证、转换成本、规模效应。
- 供应链能力与产能布局。

输出： 技术路线表、竞争壁垒证据表、研发转化分析。

---

7 管理层、治理与资本配置

回答：公司如何进行资源配置和战略执行？

- 股权结构、关联交易、治理结构。
- 资本开支、并购、融资、分红。
- 管理层披露的战略目标与执行进度。
- 重大项目及产能建设计划。
- 审计意见、内控和潜在治理风险。

输出： 治理与资本配置档案、重大事项追踪表。

---

8 未来增长与情景分析

回答：未来的经营变化可能通过哪些路径发生？

- 产能扩张、价格、产品结构。
- 新客户、新产品、新市场。
- 行业供需和周期变量。
- 基准、上行、下行情景。
- 每个情景对应的可验证指标。

输出： 情景驱动模型、假设表、跟踪指标。

---

9 风险与反证分析

回答：什么情况会使当前研究假设失效？

- 行业需求下滑、价格竞争。
- 产能投放不及预期或利用率不足。
- 技术路线变化、客户集中度。
- 供应链、政策、汇率及融资风险。
- 财务数据异常和披露口径变化。

输出： 风险清单、预警条件、反证证据表。

---

10 估值与持续跟踪

回答：如何把经营假设映射到估值分析，并持续验证？

- 估值方法与适用条件。
- 关键估值假设及敏感性。
- 同业对照的口径差异。
- 后续财报、公告与经营指标跟踪。
- 研究结论更新记录。

输出： 估值假设表、研究更新日志、关键事件监控。

注意：估值是独立的分析模块，不应该让预设的股价结论反过来驱动业务事实的解释。

---

3. 数据体系：Tushare + 年报 + 外资研报

3.1 Tushare 数据应承担什么角色？

Tushare 适合提供结构化的历史经营与市场数据基础。其 Pro 接口包括利润表、资产负债表、现金流量表、财务指标、主营业务构成等财务相关数据，也提供行情及其他基础数据接口。

tushare.pro +1

建议按下表组织：

数据层	主要数据	研究用途
公司基础	股票代码、上市信息、公司基本信息	企业主键、身份与静态属性
利润表	营业收入、成本、利润	收入和盈利趋势
资产负债表	资产、负债、应收、存货	资产质量、营运资本
现金流量表	经营现金流、投资现金流	现金创造与资本开支
财务指标	ROE、毛利率、周转指标等	横向比较、趋势监控
主营业务构成	产品、地区或分部相关披露	业务拆解
行情	日线、估值相关数据	市场定价与历史表现

财务数据的处理需要考虑报告期、公告日期、财务报表类型及修订情况。Tushare 官方说明中提到，部分财务数据可能出现修正记录，可利用 `update_flag` 等字段识别更新版本。

tushare.pro

工程要求：不要把接口返回的数据直接视为已经完成治理的事实库。每条财务数据至少需要保留报告期、公告日期、来源接口、抓取时间和版本信息。

3.2 年报是公司研究的核心一手材料

年报适合回答：

- 公司业务具体如何运作？
- 管理层如何解释经营变化？
- 业务和风险有哪些定性信息？

- 重大项目和战略目标是什么？
- 财务报表附注如何补充数字信息？

建议建立结构化的年报章节索引：

```
AnnualReport
├── basic_information
├── business_overview
├── management_discussion
├── segment_information
├── research_and_development
├── major_projects
├── risk_factors
├── financial_statements
├── notes_to_financial_statements
└── related_party_transactions
```

每一段文本不只是存 `text`，还应存：

Python Run

```python
from dataclasses import dataclass
from datetime import date
from typing import Optional

@dataclass
class Evidence:
    evidence_id: str
    company_id: str
    report_period: str
    source_type: str       # annual_report / tushare / research
    source_uri: str
    section: str
    content: str
    page: Optional[int]
    published_at: Optional[date]
    retrieved_at: date
```

如果你后续用 RAG 或 GraphRAG 处理年报，这种证据结构能让生成结果回溯到原文，而不是只有一个无法定位的结论。

3.3 外资研报应作为研究观点与外部参照

外资研报的价值不只是提供预测数字，还可以帮助发现：

- 海外机构如何拆解行业价值链。
- 不同市场参与者对技术路线的理解。
- 产业链中的关键供应商和客户。

- 与本土研究口径不同的经营指标。
- 需要进一步验证的研究假设。

建议每条研报观点拆成：

字段	含义
`claim`	研报明确提出的观点
`claim_type`	事实 / 预测 / 假设 / 解释
`source`	研报、机构、发布日期、页码
`scope`	公司、行业、产品、时间区间
`evidence`	研报提供的依据
`verification_status`	未验证 / 部分验证 / 已验证 / 有冲突
`counter_evidence`	可能的反例或相反证据

例如：

> 研报观点：某工艺节点的产能需求可能增长。

不能直接改写为：

> 该工艺节点未来一定会高速增长。

而应该把它转化为：

1. 观点原文及发布时点。
2. 研报依据和假设。
3. 当前可获取的行业、公司数据。
4. 验证结果及不确定性。

---

4. 公司研究最关键的分析模块：经营驱动树

对于制造业企业，单纯观察净利润增长不足以解释经营情况。

建议建立如下层级：

经营驱动树示例：晶圆制造公司

营业收入

↓



这不是特定公司的完整财务模型，而是一个用于提出和验证问题的示意模型。

建议建立的核心指标

维度	关键指标	分析目的
增长	收入同比、环比、分部收入	判断增长来源
产能	产能、利用率、出货量	分析供给与生产效率
产品	工艺节点、产品结构	识别产品组合变化
盈利	毛利率、营业利润率	分析价格和成本
现金流	CFO、资本开支、自由现金流	分析现金创造与再投资
资产	存货、应收、固定资产	分析营运与资本投入
研发	研发费用、研发强度、成果	分析技术投入
资本回报	ROIC、资产周转率	分析投入资本效率

其中需要特别注意：某些指标在不同公司之间可能口径不一致，不能未经核对就直接横向比较。

---

5. 公司研究中的「核心假设—证据—反证」机制

这是整套研究框架中建议优先实现的部分。

假设：

> 某晶圆制造公司的未来盈利变化主要受产能利用率和产品结构影响。

研究系统应该生成如下表：

假设	支持证据	反证 / 限制	验证指标
利用率变化影响单位成本	固定成本占比、历史利润变化	成本结构可能同时变化	利用率、单位成本、毛利率
产品结构改善可能提升利润率	高价值产品收入或出货信息	产品价格和成本未完全披露	产品占比、ASP、毛利率
新产能有助于收入增长	产能建设及投产信息	需求、爬坡速度与利用率存在不确定性	产能、出货、利用率、资本开支

这里的「支持证据」不能自动等同于因果证明。

你可以使用相关性分析、滞后关系分析、分组对照和历史事件分析，但需要明确：

- 观察到的是相关关系，还是有充分依据的因果机制。
- 是否存在其他同时变化的因素。
- 研究数据是否覆盖足够长的时间。
- 结论是否依赖某个不可验证的假设。

第二部分：行业深度研究指南

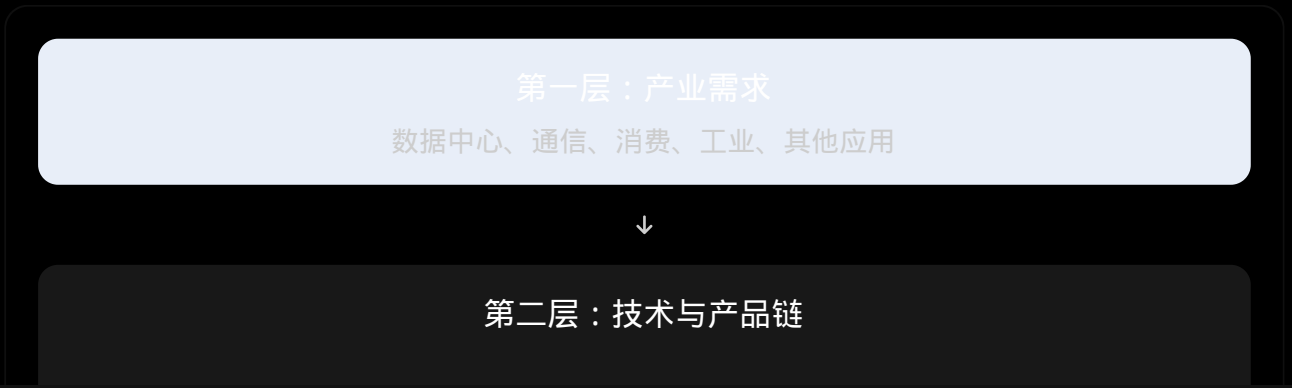
6. 行业研究的核心：从产业链到价值分配

以「从东山光迅源杰等看光芯片行业」为例，研究对象不是简单地把几家上市公司放在一起比较。

需要先回答：

> 光芯片行业的产品、技术、供应链和下游需求是如何组织的？不同环节的价值由什么因素决定？上市公司在其中承担什么角色？

行业研究的三层结构



材料、外延、芯片、器件、模块、系统

↓

第三层：企业与竞争

各公司所在环节、技术路线、产能、客户和盈利能力

行业研究需要从上游到下游建立关联，而不是只按上市公司名称罗列信息。

7. 行业研究的完整章节结构

建议采用 11 个章节。

1 行业边界与分类标准

- 明确定义行业范围。
- 区分上游材料、设备、芯片、器件、模块和系统。
- 区分技术路线与产品用途。
- 定义纳入研究的企业和排除范围。

输出： 行业分类字典、产业链边界说明。

---

2 需求与应用场景

- 下游应用的技术需求。
- 产品性能、可靠性和成本要求。
- 客户采购决策及认证周期。
- 不同应用市场的需求差异。

输出： 应用场景矩阵、需求驱动树。

---

3 技术路线与产品演进

- 技术路线的分类及工作原理。
- 关键性能指标。
- 技术成熟度、生产难点、工艺能力。
- 技术路线之间的替代与互补关系。

输出： 技术路线图、性能指标表、技术演进时间线。

---

4 产业链与价值分配

- 供应商、制造商、封装、模块和下游客户。

- 各环节的成本、议价权和技术壁垒。
- 产业链上下游依赖关系。
- 不同产品路线的成本结构差异。

输出： 产业链图、价值分配假设表。

5 市场空间与供需分析

- 市场规模、出货量、价格与产品结构。
- 需求增长的具体来源。
- 产能、库存、交付周期和供给变化。
- 行业周期及历史波动。

输出： 市场规模模型、供需平衡分析、需求情景。

6 竞争格局与企业分层

- 企业在产业链中的位置。
- 产品、技术路线、客户与产能差异。
- 规模、成本、技术和认证壁垒。
- 竞争格局变化的驱动因素。

输出： 企业对照矩阵、竞争格局图、公司分层依据。

7 行业财务与盈利结构

- 主要企业收入增长和利润率。
- 研发强度、资本开支和资产周转。
- 不同环节的商业模式差异。
- 盈利能力对价格、规模、利用率的敏感性。

输出： 同业财务对照、环节盈利机制。

8 全球竞争与产业链迁移

- 全球主要企业和供应商。
- 地区产能、供应链与客户分布。
- 贸易环境、政策与产业投资。
- 本土企业在各环节的进入条件。

输出： 全球产业链图、供应链依赖分析。

9 技术和商业模式变化

- 新技术对既有产品的影响。
- 产品集成、替代和升级。
- 下游需求变化如何传导到供应商。
- 新进入者和产业链重组的条件。

输出： 变化驱动树、技术和商业模式情景。

---

10 行业风险与反证

- 需求预测误差。
- 供给扩张、价格竞争。
- 技术路线失败或替代。
- 客户集中、供应链中断。
- 政策、出口管制、资本开支周期。

输出： 风险矩阵、反证清单、监控指标。

11 行业跟踪框架与企业映射

- 行业领先指标和滞后指标。
- 产业链不同环节的验证指标。
- 公司经营变化与行业变化的映射。
- 后续研究问题与信息更新机制。

输出： 行业监控面板、公司映射表、研究更新日志。

8. 光芯片行业研究：如何落到具体企业

你提到的「从东山光迅源杰等看光芯片行业」，建议先把研究对象按产业链环节和产品能力分类，再进行公司比较。

这里的公司范围和具体业务分类需要基于各公司最新年报、产品资料及业务披露核实，不能仅凭名称或市场标签推断。

8.1 建立行业企业映射表

企业	产业链位置	产品/技术路线	下游应用	核心待验证问题
公司 A	待核实	待核实	待核实	技术与客户认证
公司 B	待核实	待核实	待核实	产品结构与产能

公司 C	待核实	待核实	待核实	规模化生产与盈利
公司 D	待核实	待核实	待核实	技术路线与市场竞争

这张表的目的不是让所有公司使用相同评价标准，而是把企业放在明确的可比较维度上。

例如：

- 芯片设计型企业，关注设计能力、产品性能、客户导入、研发转化。
- 芯片制造型企业，关注工艺、良率、产能、利用率和单位成本。
- 器件或模块型企业，关注产品集成、客户认证、产品组合和交付能力。

8.2 光芯片行业研究的核心问题

问题 **A**：下游需求增长如何传导？

不要只写「AI 算力发展带动光通信需求增长」。

应该拆解：

```
下游应用增长
      ↓
数据传输 / 互联需求变化
      ↓
光模块产品需求变化
      ↓
光芯片规格、性能、数量需求变化
      ↓
芯片厂商订单、产能与收入变化
      ↓
价格、产品结构、盈利能力变化
```

每个箭头都是需要证据支持的传导关系。

问题 **B**：技术路线差异是什么？

建议建立技术路线表：

维度	待研究内容
产品类型	不同芯片产品的功能与应用
性能	速率、功耗、可靠性等适用指标
工艺	制造工艺、材料体系、封装协同
客户要求	认证、供应稳定性、性能标准
成本	原材料、制造、封装及测试

替代关系	技术路线的替代、互补或共存

不同技术路线不一定是简单的「谁取代谁」，也可能在不同应用场景中共存。

问题 **C**：行业增长是否会转化为企业利润增长？

这是行业研究与公司研究的连接点。

需要分别观察：

- 行业需求增速。
- 行业供给和产能增速。
- 产品价格与产品结构。
- 企业份额变化。
- 企业成本和资本开支。
- 行业内不同企业的盈利分化。

行业增长不等于每一家企业都按相同速度增长，更不等于利润率必然同步提高。

第三部分：两套研究系统的差异化设计

9. 公司研究 vs 行业研究

维度	公司深度研究	行业深度研究
核心对象	单个企业	产业链和行业生态
研究起点	企业商业模式	行业边界与价值链
主要问题	企业如何创造利润	价值如何在产业链中分配
财务分析	单家公司历史与预测	同业横向对比与环节分化
技术研究	企业具体产品与能力	技术路线演进与替代关系
竞争分析	企业竞争优势	产业链竞争结构
数据粒度	公司、分部、项目	企业、产品、环节、市场
输出重点	企业经营画像	行业结构与企业映射
关键风险	公司特定风险	行业系统性风险

两套系统应该共享底层数据和证据管理，但采用不同的分析模板。

第四部分：研究系统的工程化落地

结合你的 AI 工程背景，我建议把这件事设计为一个**Research Intelligence System**（研究智能系统），而不是单纯的 RAG 文档问答系统。

核心区别在于：

- RAG 负责找到相关证据。
- 研究系统负责组织研究问题、构建数据关系、生成分析草稿、校验结论和维护版本。

10. 推荐系统架构



10.1 数据层设计

建议至少建立以下实体：

```
Company
Industry
Product
TechnologyRoute
FinancialMetric
```

```
Report
Evidence
ResearchClaim
ResearchHypothesis
Indicator
ResearchVersion
```

其中几个实体尤其重要：

实体	作用
`Company`	统一上市公司标识及基本信息
`Industry`	行业分类、产业链层级
`Product`	产品和应用场景
`TechnologyRoute`	技术路线及相关指标
`Evidence`	可追溯原始证据
`ResearchClaim`	研究报告中的具体主张
`ResearchHypothesis`	需要验证的研究假设
`Indicator`	用于验证假设的指标
`ResearchVersion`	研究报告版本与更新时间

建议将 `ResearchClaim` 和 `Evidence` 设计成显式关联，而不是仅依赖向量检索。

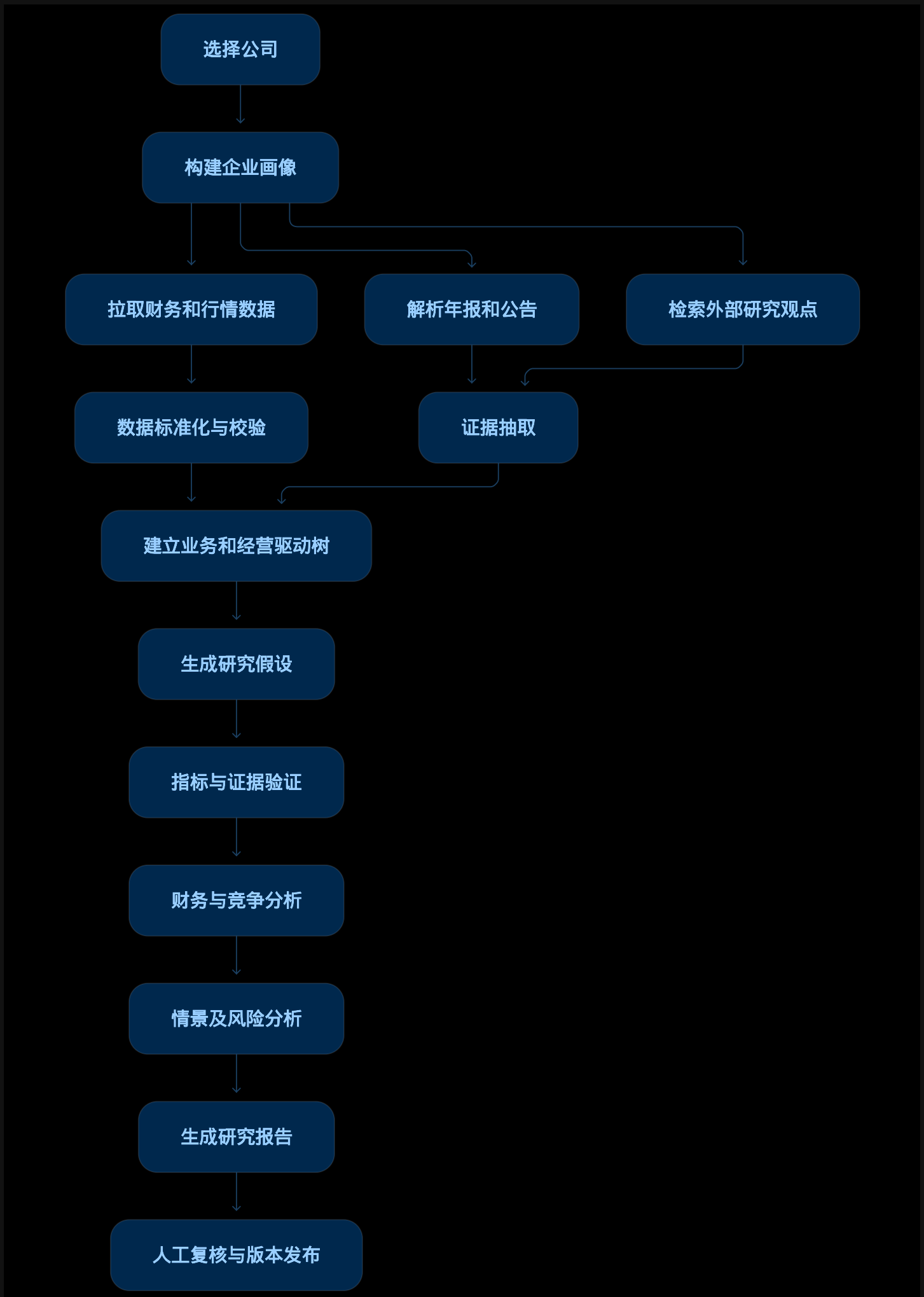
例如：

```
ResearchClaim
    ├── claim_id
    ├── subject_id
    ├── claim_type
    ├── statement
    ├── time_scope
    ├── confidence
    └── evidence_ids[]
```

这里的 `confidence` 应当表示研究证据或模型判断的置信程度，并明确其定义，不能把模型主观评分当成统计意义上的概率。

---

11. 公司研究工作流



每个阶段的关键工程要求

阶段 **1**：企业画像

不要直接开始长篇生成。先生成结构化的企业档案：

```json
{
  "company_id": "example",
  "business_segments": [],
  "main_products": [],
  "industry_chain_positions": [],
  "key_customers": [],
  "technology_routes": [],
  "research_questions": []
}
```

阶段 **2**：数据标准化

对 Tushare 财务数据进行：

- 报告期与公告日期分离。
- 单位、币种、合并口径核对。
- 财务报表类型处理。
- 修订数据识别。
- 同比、环比计算时的期间对齐。

阶段 **3**：研究假设生成

例如：

> 未来利润变化可能受到产能利用率、产品结构和固定成本吸收的共同影响。

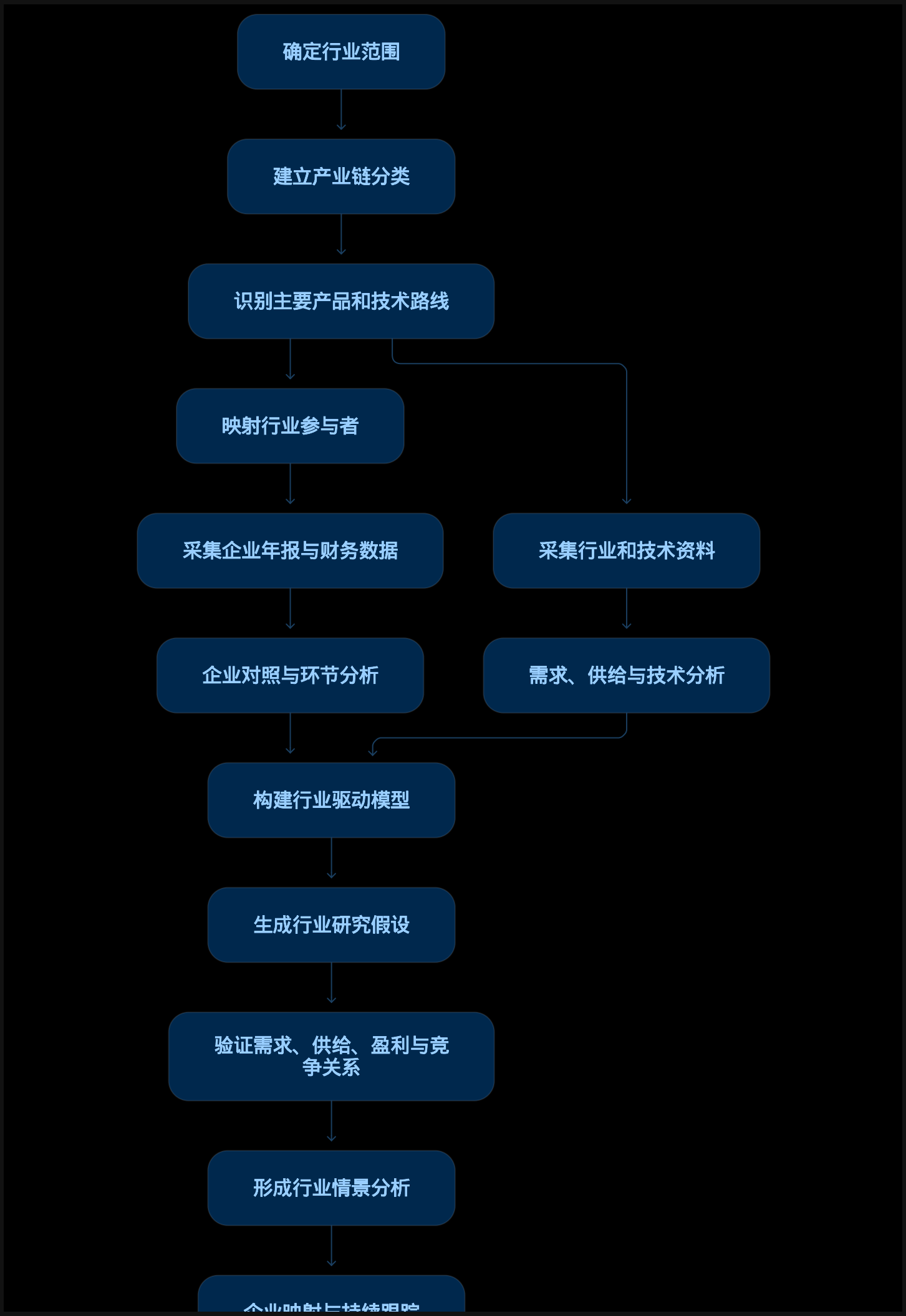
然后系统根据假设生成指标需求，而不是直接生成结论。

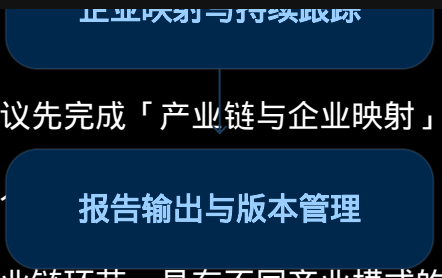
阶段 **4**：验证

将年报披露、结构化财务数据和外部研究观点进行关联。对于数据不完整、来源冲突或推理跨度较大的结论，标记为需要人工复核。

---

12. 行业研究工作流


确定行业范围
建立产业链分类
识别主要产品和技术路线
映射行业参与者
采集企业年报与财务数据
采集行业和技术资料
企业对照与环节分析
需求、供给与技术分析
构建行业驱动模型
生成行业研究假设
验证需求、供给、盈利与竞争关系
形成行业情景分析



行业研究中，建议先完成「产业链与企业映射」，再做公司财务横向比较。

否则容易出现一

> 把处于不同产业链环节、具有不同商业模式的企业放在同一张财务排名表中，然后得出缺乏业务含义的结论。

第五部分：研究报告生成规范

13. 公司研究报告模板

你可以将以下模板作为后续生成报告的固定结构。

【公司名称】深度研究报告

【公司名称】深度研究报告

1. 研究摘要

- 公司定位：
- 核心业务：
- 主要经营驱动：
- 当前关键研究问题：
- 主要风险与待验证假设：

2. 公司与业务结构

2.1 公司基本信息

2.2 主营业务拆解

2.3 产品与客户结构

2.4 产业链位置

3. 历史经营与财务质量

3.1 收入与利润趋势

3.2 业务分部变化

3.3 现金流与资本开支

3.4 资产质量与营运资本

3.5 研发投入与资本回报

4. 经营驱动机制

4.1 收入驱动因素

4.2 成本与利润驱动因素

4.3 产能与利用率

4.4 产品结构与客户变化

5. 竞争地位

5.1 技术与产品能力

5.2 竞争对手

5.3 客户、供应链与规模效应

5.4 竞争优势的证据与限制

6. 资本配置与治理

6.1 资本开支与投资

6.2 研发与并购

6.3 股东回报

6.4 重大治理风险

7. 未来情景分析

7.1 关键假设

7.2 基准情景

7.3 上行情景

7.4 下行情景

7.5 关键验证指标

8. 风险与反证

- 行业风险：
- 公司经营风险：
- 财务风险：
- 技术与供应链风险：
- 研究假设失效条件：

9. 估值与敏感性分析

- 估值方法及适用条件：
- 关键参数：
- 敏感性分析：
- 估值局限性：

10. 研究结论与跟踪计划

- 已确认事实：
- 主要解释：
- 未解决问题：
- 后续验证事项：
- 研究版本与数据截止日期：

附录

- 数据口径说明
- 证据索引
- 计算方法
- 参考资料

14. 行业研究报告模板

【行业名称】深度研究报告

【行业名称】深度研究报告

1. 研究摘要

- 行业定义：
- 产业链范围：
- 主要需求来源：
- 核心技术路线：

- 关键研究问题：
- 主要不确定性：

2. 行业边界与分类

2.1 行业定义

2.2 产品与技术分类

2.3 产业链环节

2.4 研究对象与企业范围

3. 下游需求与应用

3.1 应用场景

3.2 需求驱动因素

3.3 客户采购和认证

3.4 需求变化传导路径

4. 技术路线与产品演进

4.1 主要技术路线

4.2 关键性能指标

4.3 工艺和制造难点

4.4 技术替代与互补关系

5. 产业链与价值分配

5.1 上游供应链

5.2 中游制造与产品

5.3 下游客户与系统

5.4 成本、议价权与利润分配

6. 市场规模与供需

6.1 市场规模和口径

6.2 需求与出货量

6.3 产能、库存与价格

6.4 周期与供需情景

7. 竞争格局与企业对照

7.1 企业产业链映射

7.2 产品和技术路线

7.3 客户与市场覆盖

7.4 财务与经营指标

7.5 竞争格局变化机制

8. 企业案例研究

8.1 企业 **A**

8.2 企业 **B**

8.3 企业 **C**

8.4 企业间的差异与关联

9. 行业盈利机制

9.1 不同环节商业模式

9.2 规模、价格与成本

9.3 资本开支和产能周期

9.4 盈利能力分化

10. 技术、竞争与产业链变化

10.1 技术演进

10.2 新进入者与替代

10.3 产业链迁移

10.4 关键情景

11. 风险与持续跟踪

- 行业需求风险：
- 供给与价格风险：
- 技术路线风险：
- 供应链风险：
- 政策及其他风险：
- 关键跟踪指标：

附录

- 企业映射表
- 数据口径
- 证据索引
- 参考资料

第六部分：如何让研究质量真正提升

15. 建立研究质量评估体系

不要只评估「文章写得是否流畅」，应当评估研究是否可靠、完整、可复核。

评估维度	检查问题
事实准确性	数据是否与原始来源一致？
时间有效性	是否混淆了不同时间点的信息？
口径一致性	财务、市场规模和产品指标是否可比？
证据可追溯	关键结论能否定位到原文或计算？
推理完整性	中间推理是否存在明显跳跃？
假设透明度	预测或判断是否明确写出假设？
反证覆盖	是否考虑可能使结论失效的证据？
行业完整性	是否覆盖产业链关键环节？
更新能力	新财报或新信息能否更新研究结论？

建议建立的自动化检查

Python Run

```python
class ResearchQualityChecker:
    def check_evidence_coverage(self, claims, evidence):
        ...

    def check_temporal_consistency(self, claims):
        ...

    def check_financial_metric_consistency(self, metrics):
        ...

    def check_missing_assumptions(self, forecasts):
        ...

    def check_conflicting_evidence(self, claims):
        ...

    def check_source_traceability(self, report):
        ...
```

这些检查可以作为报告生成后的质量门禁。

例如，一条包含具体财务数字的结论，如果没有来源或计算过程，就进入人工复核队列。

---

16. 建议的实施顺序

考虑到你已有 Tushare、年报、外资研报和 RAG/GraphRAG 开发背景，我建议不要一开始就实现所有功能。

✓ **Phase 1**：数据与证据基础 优先

- 统一公司、行业、产品实体。
- 处理年报 PDF 和结构化财务数据。
- 建立证据索引和引用定位。
- 完成基础财务指标计算与校验。

交付物： 可查询、可追溯的数据与证据层。

---

2 **Phase 2**：公司研究 **MVP**

- 选择 1 ~ 2 家业务结构清晰的上市公司。
- 实现公司画像、财务分析、经营驱动和风险模板。
- 支持证据引用与报告版本。
- 建立固定的研究问题清单。

交付物： 一套可重复生成、可人工审阅的公司研究报告。

---

3 Phase 3：行业研究引擎

- 产业链分类与企业映射。
- 产品和技术路线知识库。
- 同业财务比较。
- 供需与竞争格局研究模板。

交付物： 能够对一个行业及其多家企业进行关联研究的系统。

---

4 Phase 4：研究智能化

- 自动生成研究假设。
- 多来源证据聚合与冲突检测。
- 经营指标监控与报告增量更新。
- 研究结论和假设的历史版本管理。

交付物： 支持持续更新和复核的研究智能系统。

最终建议：把两套指南建设成一套底层、两套上层的系统

从工程角度，我建议最终采用以下设计：

```
Research Intelligence System
│
├── Shared Foundation
│   ├── Data ingestion
│   ├── Data governance
│   ├── Evidence management
│   ├── Entity resolution
│   ├── Metrics engine
│   └── Research versioning
│
├── Company Research
│   ├── Company profile
│   ├── Business decomposition
│   ├── Financial analysis
│   ├── Operating driver model
│   ├── Competitive analysis
│   └── Scenario & risk analysis
│
└── Industry Research
    ├── Industry taxonomy
    ├── Value chain mapping
    ├── Technology route analysis
```

```
├── Supply-demand analysis
├── Company mapping
└── Industry scenario analysis
```

最值得优先做的不是更强的报告生成 **Prompt**，而是「证据管理 **+** 经营指标计算 **+** 研究假设验证」三项基础能力。

因为这三项能力决定了后续生成的报告是否能够真正从资料汇总升级为有分析价值的深度研究。

下一步：根据你的实际数据，定制可直接实施的研究系统

为了让这份指南进一步变成可执行的工程方案，可以先明确你目前的数据情况和研究目标。

研究系统定制选项

选择你当前的基础情况，我可以据此继续细化数据模型、处理流程和实现方案。

1. 你目前掌握的数据

- [x] Tushare 财务及行情数据
- [x] 上市公司年报 PDF / 文本
- [x] 外资研报 PDF / 文本
- [ ] 公司公告及业绩说明会资料
- [ ] 行业统计与技术资料

---

2. 当前优先研究方向

- ○ 公司深度研究（如中芯国际）
- ○ 行业深度研究（如光芯片）
- ◉ 两套系统同时建设

---

3. 主要研究报告形式

- ○ 人工主导，AI 辅助分析
- ○ AI 生成研究初稿，人工复核
- ◉ 自动化研究流水线

4. 现有技术栈

- [x] Python + FastAPI
- [x] PostgreSQL
- [x] Milvus / 向量数据库
- [ ] NebulaGraph / 图数据库
- [x] LLM + RAG
- [ ] 尚未确定

---

5. 其他要求（可选）

例如：希望以中芯国际为第一个案例，先设计数据表和完整的研究工作流；或者希望优先解决外资研报和年报的证据融合问题。

继续定制工程方案

资料来源说明：关于 Tushare Pro 的数据接口、财务数据类别与修订标识的相关事实，以上引用了 Tushare 官方文档。研究系统中的分析框架、数据模型和工程建议为设计方案，并非外部研究结论。